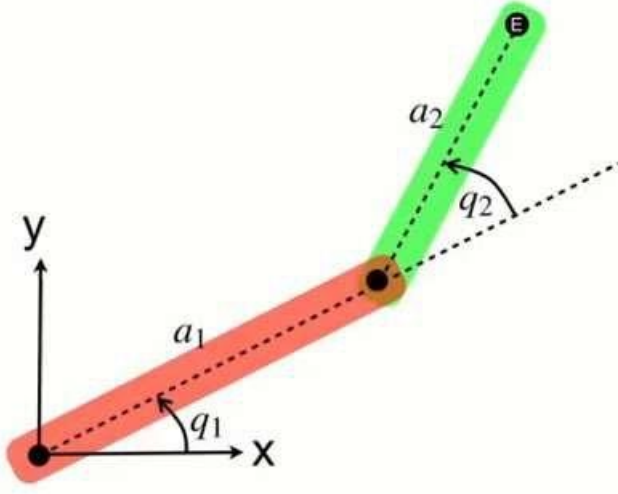


HOMEWORK

1. Aşağıda Şekil.1’de verilen robot kolun uzunluğu $a_1=3$, $a_2=2$ olmak üzere efektörün hedef konum $(x,y)=(2, 3.5)$ ’e ulaşabilmesi için gerekli q_1 ve q_2 açılarını verilen formulleri kullanarak hesaplayınız.



$$\cos q_2 = \frac{x^2 + y^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1a_2}$$

$$q_1 = \tan^{-1} \frac{y}{x} - \tan^{-1} \frac{a_2 \sin q_2}{a_1 + a_2 \cos q_2}$$

Şekil.1 Robot-kol (manipulator)

2. Şekil.1’de verilen robot kolun uzunluğu $a_1=3$, $a_2=2$ olmak üzere End-efektörün hedef konum $(x,y)=(2, 3.5)$ ’e ulaşabilmesi için gerekli q_1 ve q_2 açılarını geometrik aşamaları adım-adım yazarak hesaplayınız.
3. Şekil.1’de verilen robot kolun uzunluğu a_1 ve a_2 olmak üzere End-efektörün hedef konum (x,y) ’ye ulaşabilmesi için gerekli q_1 ve q_2 açılarını aşağıdaki yöntemlerden biri ile (Bkz.Açıklama) bulunuz. Yönteminiz için gerekli formülleri, başlangıç parametrelerini ve kabulleri de belirtiniz. Çözümünüzü kodlama olarak (istediğiniz platformda) veriniz.
- **A)** End-efektörün hedef konum (x,y) ’ye ulaşabilmesi için gerekli q_1 ve q_2 açılarını bulanık-mantık (Fuzzy-Logic) kullanarak hesaplayınız.
 - **B)** End-efektörün hedef konum (x,y) ’ye ulaşabilmesi için gerekli q_1 ve q_2 açılarını genetik algoritma (GA) kullanarak hesaplayınız.
 - **C)** End-efektörün hedef konum (x,y) ’ye ulaşabilmesi için gerekli q_1 ve q_2 açılarını yapay sinir ağı (YSA) kullanarak hesaplayınız.

Açıklama :

Yöntem için öğrenci numaranızı (diğer sayfa) kontrol ediniz:

- A) Bulanık-mantık:** Öğrenci Numara Sıra 1-17
B) Genetik algoritma: Öğrenci Numara Sıra 18-34
C) Yapay sinir ağı: Öğrenci Numara Sıra 35-51

Hedef konum (x,y) değerleri, öğrenci numaranızın **XY** olarak gösterilen son 2 değeridir.

a1 uzunluğu= öğrenci numaranızın **K** ile gösterilen sondan 4. değerleri +1, yani **(a1=K+1)**

a2 uzunluğu= öğrenci numaranızın **L** ile gösterilen sondan 3. değerleri +1, yani **(a2=L+1)** olarak alınacaktır.

Öğrenci Numarası Format: 2....**KLXY**

Öğrenci Numarası Örnek: 220212001 **KLXY:2001 K:2 L:0 X:0 Y:1** öyleyse **a1:3 a2:1 x:0 y:1**

NOT: Ödevinizi, 13 Mayıs Final Sınavı oturumunda teslim ediniz.

